

一、是非題：每題 2 分(26%)

1. (☐) 觀察昆蟲時要保持安全距離，避免用手直接觸摸。
2. (☒) 昆蟲的運動構造都長在腹部。
3. (☒) 昆蟲都有翅膀和觸角。 大部分有
4. (☐) 蝴蝶的口器是管狀，方便用來吸食花蜜。
5. (☐) 蝗蟲後腳粗壯，擅長飛行和跳躍。
6. (☒) 完全變態的昆蟲，幼蟲和成蟲會長得完全一樣。
7. (☒) 八隻腳的蜘蛛也是昆蟲。 不是
8. (☒) 煤和木材都是生物資源。 煤不是
9. (☒) 太陽是地球主要能量的來源，我們要利用太陽的能量，一定要轉化成電力才可以使用。
10. (☒) 能源都需要燃燒才能產生能量。 不一定
11. (☐) 聲音能使物體產生振動，所以聲音也是能量。
12. (☒) 生物資源可以自然成長，即使過度使用也不用擔心資源匱乏。 只要不過度使用就
13. (☐) 燃燒塑膠垃圾容易產生有毒物質，造成空氣汙染。

二、選擇題：每題 2 分(30%)

1. (☒) 許多昆蟲都會利用顏色或外表隱身在環境中，下列哪一種昆蟲隱身的原因和其他三者不同？
- ①枯葉蝶 ②螳螂 ③葉脩 ④扁椿象
2. (☒) 飼養的蝴蝶幼蟲，一段時間後不再進食和移動，這個時期被稱為
- ①結繭期 ②前繭期 ③前蛹期 ④蛻皮期
3. (☐) 下列哪一種昆蟲數量太多時，會導致稻米等農作物產量減少？
- ①蝗蟲 ②獨角仙 ③蜻蜓 ④蜜蜂
4. (☐) 關於昆蟲和自然環境的敘述，下列哪一項錯誤？
- ①昆蟲是部分動物的食物來源
- ②有些昆蟲可以幫助植物傳播花粉
- ③有些昆蟲會傳染疾病
- ④所有昆蟲都會危害人類的健康

5. (☒) 關於飼養昆蟲的注意事項，何者錯誤？
- ①定期清理容器 ②適時更換新鮮乾淨的食物
- ③經常曬曬太陽 ④容器必須通風
6. (☒) 可以反射光線的省電螢幕，是仿照哪一種昆蟲的結構？ ①蜜蜂 ②大藍閃蝶 ③皇蛾 ④蚊子
7. (☒) 下面哪一種昆蟲可以分解動物的排泄物，被稱為「大地的清道夫」？

- ①獨角仙 ②锹形蟲 ③黃金龜 ④蜜蜂
8. (☐) 下列哪一項行為無法保護昆蟲？
- ①多引進外來種昆蟲 ②減少農藥的使用
- ③多種植林木 ④維護山坡地
9. (☐) 下列哪一項物品不是石油製成的石化產品？
- ①運動水壺 ②塑膠袋 ③雨衣 ④真皮皮鞋

分數組距	100	99-90	89-80	79-70	69-60	59-0	得 分
人 數							

10. (☒) 進行「跳舞的毛根」實驗時，如果找不到毛根，下列哪一樣物品不適合替換？

①小紙團 ②粗鹽 ③彈珠 ④橡皮擦屑

11. (☒) 多使用再生紙可以減少哪一項自然資源的消耗？

①空氣 ②樹木 ③陽光 ④鐵

12. (☒) 石油是古代哪一種物質被泥沙掩蓋千萬年後形成的？ ①微生物 ②植物 ③動物 ④礦物

13. (☐) 下列哪一項物品不能當作燃料？

①鐵礦 ②汽油 ③天然氣 ④煤

14. (☒) 下列哪一個行為無法保護環境？

①購買具有環保標章的產品 ②隨手關燈

③使用回收再製的物品 ④出門都自行開車

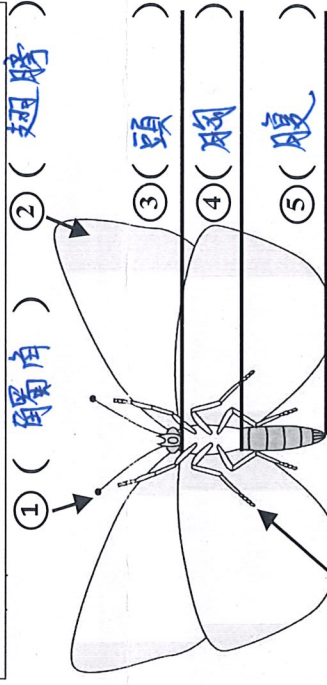
15. (☒) 醫學上，會利用哪一種能量將結石震碎，再讓它隨著尿液排出？ ①光能 ②熱能 ③聲能 ④電能

三、配合題：每格 1 分(36%)

1. 看圖回答問題。

- (1) 請寫出昆蟲的身體構造名稱。(6%)

頭	腹	胸	腳	翅膀	觸角
---	---	---	---	----	----

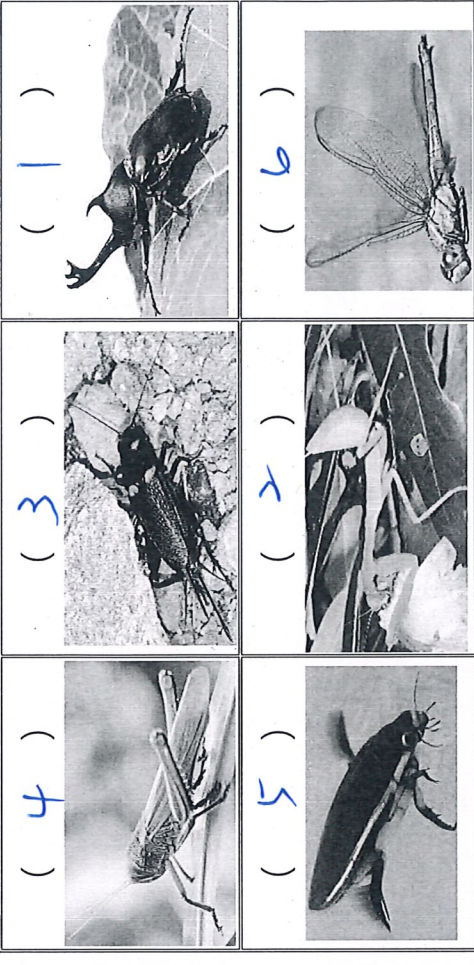


⑥ (腳)

2. 草帽海賊團因為海上風暴意外來到了無名小島。為了修理船隻，他們決定在島上停留幾天，並探查一下這座小島。

- (1) 喜歡動物的羅賓想要調查島上昆蟲的種類，請小朋友幫她完成調查吧！請填代號。(6%)

①獨角仙 ②螳螂 ③蟋蟀 ④蝗蟲 ⑤龍蟲 ⑥蜻蜓



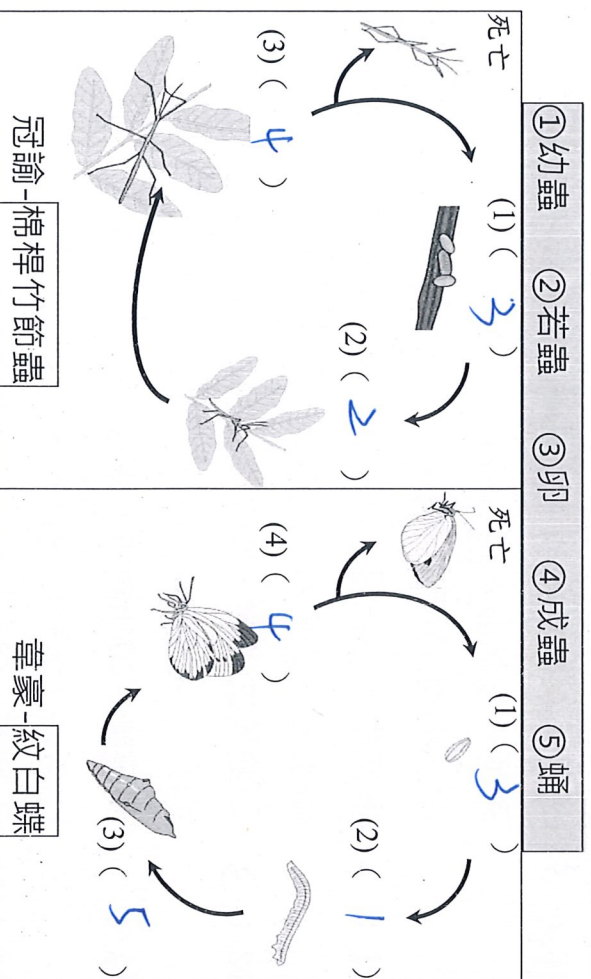
- (2) 負責晚餐的香吉士找到許多野菜、野果和乾枯的樹枝，再捉幾隻兔子，煮了一鍋野菜兔肉燴飯。

以上屬於生物資源的請打√。(5%)

☒ 野菜 ☒ 野果 ☒ 枯樹枝 ☒ 兔子 ☐ 鐵鍋

3. 蘇老師指定了飼養昆蟲的作業，冠諭想要飼養棉桿竹節蟲，韋豪決定飼養紋白蝶，以下是昆蟲生長紀錄。(10%)

A.請在()填入昆蟲各成長階段的代號。



B.回答下列問題：

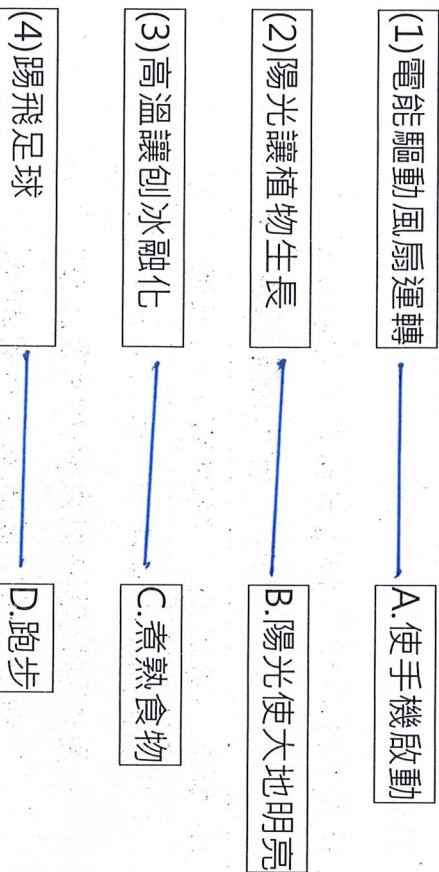
- (1)(1)下列食草哪一種適合飼養竹節蟲？
 ①芭樂葉 ②桑葉 ③金桔葉 ④小白菜。
- (2)(4)下列食草哪一種適合飼養紋白蝶？
 ①芭樂葉 ②桑葉 ③金桔葉 ④小白菜。
- (3)(✓)根據生長階段判斷，竹節蟲屬於
 ①完全變態 ②不完全變態

4. 幾個學生在玩昆蟲版的「猜猜我是誰」，請依照他們的敘述的昆蟲特徵，填入昆蟲代號。(5%)

①螢火蟲 ②龍虱 ③蝗蟲 ④螳螂 ⑤獨角仙

- (1)(✓)散潔：生活在水中，用扁平多毛的後腳划水。
 (2)(3)筱筠：雄蟲會用後腳摩擦翅膀發聲求偶。
 (3)(1)禹哲：雄蟲會利用腹部發出螢光求偶。
 (4)(4)陽鈞：頭部為三角形，以鐮刀狀前腳捕獵。
 (5)(5)聖岳：有甲殼，前腳有鉤爪，會攀爬樹木吸食樹液。

5. 請將下列能量形式相同的連起來。(4%)



四、閱讀題：每題 2 分(8%)

1. 【台灣的綠能發展】

因為文明與經濟的發展，燃燒煤礦、石油等燃料發電的火力發電排放二氧化碳等溫室氣體，使空氣受到汙染。

為了保護地球環境，許多國家開始發展汙染較低的綠色能源，例如太陽能、風力發電、水力發電、生質能等。
臺灣近年來以發展太陽能與風力發電為主，因為臺灣南部一年的日照多、西部沿岸的風大。

但是這些設置需要較大場地，可能影響候鳥棲息、魚類生存、農漁產業或是部落的傳統領域。所以除了要考量是否有足夠的資源，也必須思考與是否會對當地居民生活與生態環境產生衝突。

- (1)(✓)台灣西部沿岸最適合發展哪一種綠色能源？
 ①太陽能發電 ②風力發電
 ③水力發電 ④生質能。
- (2)(3)台灣近年來主要發展太陽能發電和風力發電，下列何者不是影響設置的條件？
 ①場地是否足夠大 ②是否影響生物的棲息與生存
 ③是否能吸引觀光人潮 ④是否影響農漁產業。

2. 【蟲蟲危機——如果昆蟲消失了 <https://youtu.be/G38mNVIM2e4>】

昆蟲對許多人來說可能很困擾。但要是沒有了昆蟲，世界真的會變得比較美好嗎？蚊子將不再擾人清夢、蟑螂不再把人嚇得亂竄，蟲媒傳染疾病也會消失，甚至許多蔬果都不必再噴灑農藥，無蟲新世界聽起來好像很不錯。

但是，假如昆蟲全部消失，許多鳥類、兩棲類，以及部分魚類會先因為沒有食物來源而餓死，接著食物鏈中的其他動物們也會緊接著由下層往上層不斷餓死，很可能就會造成整個食物鏈的結構大崩盤。開花植物也會因為缺少昆蟲授粉而難以生存，包括我們吃的各種蔬菜水果。而這些大量死亡的動植物屍體，又會因為缺少昆蟲的協助，分解變得十分緩慢，逐漸壓縮其餘存活生物的生活空間。當整個生態系陷入惡性循環，許多動植物都無法繼續存活，甚至會出現糧食危機。

但你知道嗎？這其實不完全是個假設。由於大規模密集生產的農業與大量農藥使用，棲地流失以及都市化的影響，造成昆蟲物種及數量都大量減少。根據聯合國統計，目前已約有超過 10 萬種昆蟲正面臨瀕臨絕種的困境，這些演化超過三億年的強悍生物，如今正以驚人的速度消失，使得許多科學家們也極力呼籲必須盡快做出改變。

不論是支持環境友善農業、增設家園綠地，主動接收正確環境資訊，或是支持相關環境友善政策，都是相當有意義的幫助。為了彼此與地球上大大小小的鄰居們，今天起就來做些改變吧！

- (1)(1)如果昆蟲消失，下列何者不是會出現的現象？
 ①開花植物到處生長 ②食物鏈崩盤
 ③生活空間被壓縮 ④糧食危機。
- (2)(1,4)下列哪一項不是昆蟲大量消失的主要原因？
 ①增設家園綠地 ②大量農藥使用。
 ③棲地流失 ④小規模耕種